

Web Requests HTTP Requests and Responses

3.03.1. Введение

HTTP-коммуникация состоит из **запроса** (request) и **ответа** (response).

- Клиент (браузер, cURL) отправляет запрос, содержащий URL, параметры, заголовки и данные.
- Сервер обрабатывает запрос и возвращает ответ с **кодом состояния** и (опционально) телом ресурса.

3.03.2. HTTP-запрос (Request)

3.03.23.1. Структура запроса

Стартовая строка (request line) содержит три поля, разделённых пробелами:

Поле	Пример	Описание
Метод	GET	“Тип действия (GET, POST, PUT, DELETE и др.)”
Путь	/users/login.html	“Путь к ресурсу (может содержать строку запроса: ?username=user)”
Версия	HTTP/1.1	“Версия протокола HTTP”

После стартовой строки идут **заголовки** (пары ключ: значение), например:

- Host: inlanefreight.com
- User-Agent: Mozilla/5.0
- Cookie: PHPSESSID=c4ggt4jull9obt7aup55o8vbf

Заголовки завершаются пустой строкой (перевод строки). Затем может следовать **тело запроса** (например, для POST).

Примечание: HTTP/1.x передаёт данные в текстовом виде с разделением переводами строк. HTTP/2 использует бинарный формат и словари.

3.03.23.2. Пример HTTP-запроса

```
GET /users/login.html HTTP/1.1
Host: inlanefreight.com
User-Agent: Mozilla/5.0
Cookie: PHPSESSID=c4ggt4jull9obt7aup55o8vbf
```

3.03.3. HTTP-ответ (Response)

3.03.33.1. Структура ответа

Строка статуса содержит:

Версию HTTP (например, HTTP/1.1)

Код состояния и текстовое описание (например, 200 OK)

Затем идут заголовки ответа (например, Date, Server, Set-Cookie, Content-Type). После пустой строки — тело ответа (HTML, JSON, изображение, PDF и т.д.).

3.03.33.2. Пример HTTP-ответа

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 21 Jul 2020 05:20:15 GMT
Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
Set-Cookie: PHPSESSID=m4u64rqlpfthrvvb12ai9voqgf
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>...</head></html>
```

3.03.4. Работа с запросами и ответами в cURL

3.03.43.1. Просмотр полного обмена (флаг -v)

По умолчанию cURL показывает только тело ответа. Чтобы увидеть и запрос, и ответ (включая заголовки), используйте флаг -v (verbose):

```
$ curl inlanefreight.com -v
* Trying SERVER_IP:80...
* Connected to inlanefreight.com (SERVER_IP) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: inlanefreight.com
> User-Agent: curl/7.65.3
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 401 Unauthorized
< Date: Tue, 21 Jul 2020 05:20:15 GMT
< Server: Apache/X.Y.ZZ (Ubuntu)
< WWW-Authenticate: Basic realm="Restricted Content"
< Content-Length: 464
< Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
<
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>...SNIP...
```

В выводе:

Строки, начинающиеся с > — это запрос.

Строки с < — это ответ.

Строки без префикса — диагностика cURL.

3.03.43.2. Ещё более подробный вывод (-vvv)

Флаг -vvv даёт ещё больше деталей (например, время выполнения, информацию о TLS-рукопожатии и т.д.):

```
$ curl inlanefreight.com -vvv
```

3.03.5. Инструменты разработчика в браузере (DevTools)

DevTools (открываются по F12 или Ctrl+Shift+I) — незаменимый инструмент для анализа веб-трафика.

3.03.53.1. Вкладка Network

Показывает все запросы, отправленные страницей.

Отображает метод, статус, путь, размер, время загрузки.

Позволяет фильтровать запросы по типу (XHR, JS, CSS, изображения и др.).

3.03.53.2. Просмотр деталей запроса

Кликните на любой запрос, чтобы увидеть:

Headers — заголовки запроса и ответа.

Response — тело ответа (можно переключиться в Raw для просмотра исходного кода без рендеринга).

Cookies — куки, переданные в запросе.

Упражнение: откройте DevTools, перейдите на вкладку Network, обновите страницу и изучите любой запрос. Нажмите на запрос, затем перейдите на вкладку Response и нажмите Raw — вы увидите необработанный HTML-код ответа.

3.03.6. Ключевые выводы

HTTP-запрос состоит из метода, пути, версии, заголовков и (опционально) тела.

HTTP-ответ содержит код состояния, заголовки и тело.

cURL с флагом -v позволяет увидеть полный обмен.

DevTools (вкладка Network) дают наглядное представление о всех запросах и ответах в браузере.